FIAP · ENGENHARIA DE SOFTWARE · 2º ANO · TURMA 2ESPH · GLOBAL SOLUTION 2026.2 · CITIZENTECH

Agile Methodology With Squad Framework

CaminhoSeguro

Rotas a pé acessíveis e seguras, decididas com a comunidade

Equipe 1 · Bela Vista, São Paulo/SP

Integrante	RM
Lucas Branquinho	562262
Vitor Bordalo	561592

Vídeo Pitch (YouTube, não listado):
https://youtu.be/JK46uoNLzO0

Repositório: https://github.com/lucasfbranquinho/citizentech-caminhoseguro

São Paulo · novembro de 2026

Sumário

1. Apresentação da ideia

2. Personas

3. Diagrama de Casos de Uso

4. Backlog do Produto (MoSCoW, Planning Poker e MVP)

5. Protótipo das telas e comentários de UX

6. Vídeo Pitch (link e roteiro)

Apêndice: conversa com moradora real

1. Apresentação da ideia

1.1 Ficha da CitizenTech

Campo	Resposta
Nome	CaminhoSeguro
Cidade e bairro	São Paulo/SP, bairro Bela Vista (perto do campus FIAP Paulista)
Cidadão beneficiado	Pessoas com mobilidade reduzida e idosos que moram ou circulam na Bela Vista. Personagem: dona Maria, 72 anos (fictícia)
Problema	Calçadas irregulares, ladeiras e travessias de risco fazem moradores com mobilidade reduzida desistirem de sair de casa ou correrem risco no caminho
Solução	O morador pede uma rota entre dois pontos do bairro e recebe o caminho mais rápido, o mais seguro ou o mais acessível. Os trechos problemáticos são registrados pela comunidade e entram no cálculo das rotas (dados simulados nesta fase)
Indicador de impacto	Percentual de trechos do bairro acessíveis e número de rotas acessíveis consultadas por semana
ODS	11, 10 e 3

1.2 Problema e por que o escolhemos

Quem tem mobilidade reduzida decide o dia pelo trajeto. Uma calçada estreita, uma ladeira íngreme ou uma travessia sem tempo suficiente transformam uma ida à UBS ou ao mercado em risco de queda. Muitas pessoas simplesmente deixam de sair, o que afeta autonomia, saúde e convívio social.

Escolhemos esse problema por quatro razões:

1. **É concreto e local.** A Bela Vista tem relevo acidentado, calçadas de idades diferentes e grande circulação, e fica ao lado do nosso campus. Podemos observar o problema e conversar com quem convive com ele.

2. **Existe lacuna na informação, não só na obra.** Aplicativos de rota comuns otimizam tempo e distância. Eles não perguntam se o caminho é viável para uma bengala, um andador ou uma cadeira de rodas.
3. **É resolvível em escala de equipe.** Um grafo de locais e trechos, uma API e um painel simples já entregam valor. "Simples primeiro" foi nossa regra.
4. **Conecta as sete disciplinas** em uma única solução (seção 6.3 e README do repositório).

Contexto público: o Censo 2022 do IBGE confirma o envelhecimento da população brasileira, o que tende a aumentar a demanda por espaços urbanos acessíveis. A norma ABNT NBR 9050 (acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos) é a referência técnica para dimensões de calçadas e rampas. Por isso o banco guarda, por trecho, a declividade (`declividadePct`) e a largura da calçada (`larguraCalcadaM`), que permitem comparar o trecho com a norma. Os valores usados no projeto são simulados.

1.3 Foco, público-alvo e solução

- **Foco:** deslocamento a pé até serviços essenciais (UBS, mercado, Centro Comunitário), no bairro Bela Vista.
- **Público-alvo primário:** idosos e pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. **Secundário:** cuidadores, moradores em geral, agentes da subprefeitura.
- **Solução:** duas pontas que se alimentam.
- *Ponta do cidadão:* pede rota por critério (RAPIDA, SEGURA ou ACESSIVEL), vê o passo a passo e registra ocorrências em trechos.
- *Ponta do poder público:* a agente da subprefeitura vê as ocorrências no painel e muda o status (ABERTA, EM_ANALISE, RESOLVIDA).
- *Ciclo:* ocorrência aberta de gravidade 4 ou 5 aumenta o peso do trecho nas rotas SEGURA e ACESSIVEL. A comunidade influencia o caminho recomendado.

Por que três critérios? Porque "melhor caminho" depende da pessoa. Quem tem pressa quer o mais rápido. Dona Maria prefere o mais seguro. Um cadeirante precisa do acessível, que descarta trechos inacessíveis e avisa quando não há caminho.

1.4 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS	Meta	Como o CaminhoSeguro contribui
11 Cidades e comunidades sustentáveis	**11.2** Acesso a sistemas de transporte e mobilidade seguros e acessíveis, com atenção a pessoas em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência e idosos	A rota acessível e a rota segura tornam o deslocamento a pé viável para quem tem mobilidade reduzida
	11.7 Acesso universal a espaços públicos seguros, inclusivos e acessíveis, em especial para idosos e pessoas com deficiência	As ocorrências mostram onde a calçada falha e orientam a priorização de melhorias pela subprefeitura
10 Redução das desigualdades	**10.2** Empoderar e promover a inclusão social de todos, independentemente de deficiência ou idade	Dá autonomia para sair sozinho e participa da vida do bairro; a comunidade tem voz ao registrar problemas

ODS	Meta	Como o CaminhoSeguro contribui
3 Saúde e bem-estar	Contribuição indireta: acesso a serviços de saúde (meta 3.8) e bem-estar (meta 3.4)	Facilita chegar à UBS e estimula caminhar com segurança, reduzindo risco de quedas e isolamento

Referência: Agenda 2030 da ONU, versão em português do Brasil (ONU Brasil / IPEA). A contribuição é "indireta" e depende de ação do poder público sobre as ocorrências; o app informa, não constrói a obra.

1.5 As seis perguntas do briefing

Pergunta	Resposta
1. Quem é o cidadão beneficiado?	Pessoas com mobilidade reduzida e idosos da Bela Vista (personagem: dona Maria, 72 anos, fictícia)
2. Qual problema será resolvido?	Calçadas irregulares, ladeiras e travessias de risco fazem esses moradores desistirem de sair de casa
3. Como a solução funcionará?	O morador pede uma rota e recebe o caminho mais rápido, o mais seguro ou o mais acessível; a comunidade registra os trechos problemáticos
4. Quais tecnologias serão empregadas?	Python (grafos, Dijkstra, Floyd-Warshall, programação dinâmica), banco de dados relacional, API em Java (DDD) no Render, análise de dados em notebook, simulação AR-VR e rede segmentada no Packet Tracer (VLANs, NAT, ACL, SSH, Wi-Fi WPA2)
5. Quem participará do ecossistema?	Moradores e idosos, a comunidade que registra ocorrências, a UBS e o Centro Comunitário (pontos de apoio e Wi-Fi público), a subprefeitura (responsável por calçadas e rampas) e a equipe de desenvolvimento
6. Como o impacto será medido e ampliado?	% de trechos acessíveis e rotas acessíveis consultadas por semana; ampliar para outros bairros trocando só os dados dos locais e trechos (a tabela de bairros já existe no banco)

1.6 Como trabalhamos (Squad Framework)

Somos um squad de dois integrantes. Lucas e Vitor dividem os papéis do Scrum no ciclo: ambos atuam como time de desenvolvimento e cada um assume um papel de facilitação por sprint (Product Owner e Scrum Master, alternando no Sprint 2). O backlog (seção 4) é a fonte única de prioridade. Cada sprint tem planejamento, acompanhamento diário curto e revisão. O uso de IA como copiloto está registrado em `prompts.md`.

---

2. Personas

*Todas as personas abaixo são **fictícias**, criadas a partir do problema e de conversas informais. Não representam pessoas reais e não contêm dados pessoais reais.*

2.1 Dona Maria, 72 anos (usuária principal) | perfil IDOSO

Ator no diagrama: Idoso. Quinta-feira de manhã, dona Maria abre a geladeira e vê que falta quase tudo. O mercado fica a poucas quadras, mas ela pensa na calçada quebrada da esquina e na ladeira de volta, e acaba pedindo entrega, de novo. Com o CaminhoSeguro ela escolhe o mercado como destino, toca em "Mais segura" e sai tranquila, sabendo onde pode parar para descansar.

Item	Descrição
Contexto	Viúva, mora sozinha há 30 anos em um apartamento na Bela Vista, sem elevador, no segundo andar. Aposentada. A filha mora em outro bairro e trabalha o dia todo.
Objetivos	Ir sozinha à UBS para consultas e ao mercado todo semana; manter a rotina e a independência; não depender de ninguém para sair.
Dores e frustrações	Já tropeçou numa calçada quebrada. Evita ladeiras porque sente falta de ar. Teme atravessar ruas largas sem tempo suficiente. Às vezes desiste de sair e pede entrega, o que a deixa mais isolada.
Comportamento com tecnologia	Usa smartphone com WhatsApp e chamadas de vídeo. Letra pequena e muitas opções a confundem. Prefere poucos botões, textos grandes e linguagem simples.
Citação	"Eu não tenho medo de caminhar. Tenho medo de cair no meio do caminho."
Como o CaminhoSeguro ajuda	Ela escolhe a UBS como destino, toca em "Mais segura" e recebe o trajeto passo a passo, com pontos de apoio (UBS, Centro Comunitário) onde pode descansar. Se vê um buraco, registra a ocorrência em poucos toques. (UC01, UC04, UC05, UC08)

2.2 Carlos, 34 anos (usuário de cadeira de rodas) | perfil PCD

Ator no diagrama: Pessoa com deficiência. Carlos tem consulta marcada e já aprendeu que o caminho mais curto no mapa nem sempre existe para ele: uma rampa que falta e ele volta quarteirões inteiros. Antes de sair, ele pede uma rota "Mais acessível" e confia na resposta, porque, se não houver caminho viável, o aplicativo diz isso com clareza. No trajeto, avisa sobre um obstáculo e ajuda quem vem depois.

Item	Descrição
Contexto	Analista de suporte, cadeirante desde um acidente. Mora e trabalha perto da Av. Paulista e circula a pé e de transporte público.
Objetivos	Chegar ao trabalho, a consultas e ao mercado sem encontrar um trecho intransponível no meio do caminho. Saber antes de sair se há rota acessível.
Dores e frustrações	Rampas ausentes ou íngremes, calçadas estreitas, obstáculos. Já teve que voltar quarteirões inteiros e circular pela rua. Aplicativos comuns não dizem se a calçada é viável.
Comportamento com tecnologia	Usuário avançado, usa vários aplicativos todos os dias e se incomoda com cadastro longo. Valoriza resposta rápida e informação confiável.
Citação	"O mapa me mostra o caminho mais curto. Eu preciso do caminho que existe para mim."

Item	Descrição
Como o CaminhoSeguro ajuda	O critério ACESSIVEL ignora trechos marcados como inacessíveis e, quando não há caminho, diz isso claramente. Ele também registra ocorrências, que passam a pesar nas rotas dos outros. (UC01, UC03, UC08)

2.3 Renata, 45 anos (cuidadora) | perfil CUIDADOR

Ator no diagrama: Cuidador. No sábado, Renata leva a mãe à UBS e, na semana, se preocupa quando a mãe quer ir sozinha. Ela abre o CaminhoSeguro, confere o trajeto mais seguro e os pontos de apoio no meio do caminho e, no futuro, poderá compartilhar a rota com a mãe. Se vê um problema na calçada, registra em poucos toques.

Item	Descrição
Contexto	Filha de uma idosa, trabalha em horário comercial e acompanha a mãe nas idas à UBS aos fins de semana.
Objetivos	Escolher um trajeto confortável para a mãe; ficar tranquila quando ela vai sozinha; saber onde estão os pontos de apoio.
Dores e frustrações	Não sabe como estão as calçadas do bairro da mãe. Se preocupa com a mãe sozinha na rua. Tem pouco tempo para pesquisar.
Comportamento com tecnologia	Usa o celular o dia todo, faz tudo por aplicativo, mas só aceita ferramentas diretas, sem tutorial.
Citação	"Se eu soubesse que o caminho é bom, eu ficaria mais tranquila de deixar minha mãe ir sozinha."
Como o CaminhoSeguro ajuda	Consulta rotas pelo mesmo critério, conhece os pontos de apoio no trajeto e registra problemas que vê. Compartilhar a rota com a mãe está previsto no escopo total (UC17). (UC01, UC04, UC05, UC08)

2.4 Patrícia, 41 anos (agente da subprefeitura) | perfil AGENTE

Ator no diagrama: Agente público. Patrícia começa o dia com dezenas de pedidos espalhados em planilhas e e-mails, sem saber qual trecho é mais perigoso. No painel do CaminhoSeguro ela filtra as ocorrências abertas, vê trecho, tipo e gravidade, muda o status para "em análise" e, quando a obra termina, marca como resolvida com a data. Assim sabe onde "dói mais" primeiro e mostra o que foi feito.

Item	Descrição
Contexto	Servidora responsável por receber demandas de calçadas, rampas e travessias da região. Tem recursos limitados e muitas solicitações.
Objetivos	Saber quais trechos têm problema, quais são mais graves e priorizar as intervenções; mostrar o que foi resolvido.
Dores e frustrações	Demandas chegam por canais dispersos, sem localização exata nem gravidade. É difícil comparar e priorizar. Não há retorno claro ao cidadão.
Comportamento com tecnologia	Usa sistemas internos e planilhas. Quer filtro simples, lista clara e poucos cliques para atualizar o status.
Citação	"Preciso saber onde dói mais primeiro, porque não consigo consertar tudo ao mesmo tempo."

Item	Descrição
Como o CaminhoSeguro ajuda	O painel lista as ocorrências com filtro por status, mostra trecho, tipo e gravidade, e permite mudar para EM_ANALISE ou RESOLVIDA, registrando a data de resolução. (UC12, UC18, UC19, UC20)

---

3. Diagrama de Casos de Uso (escopo total)

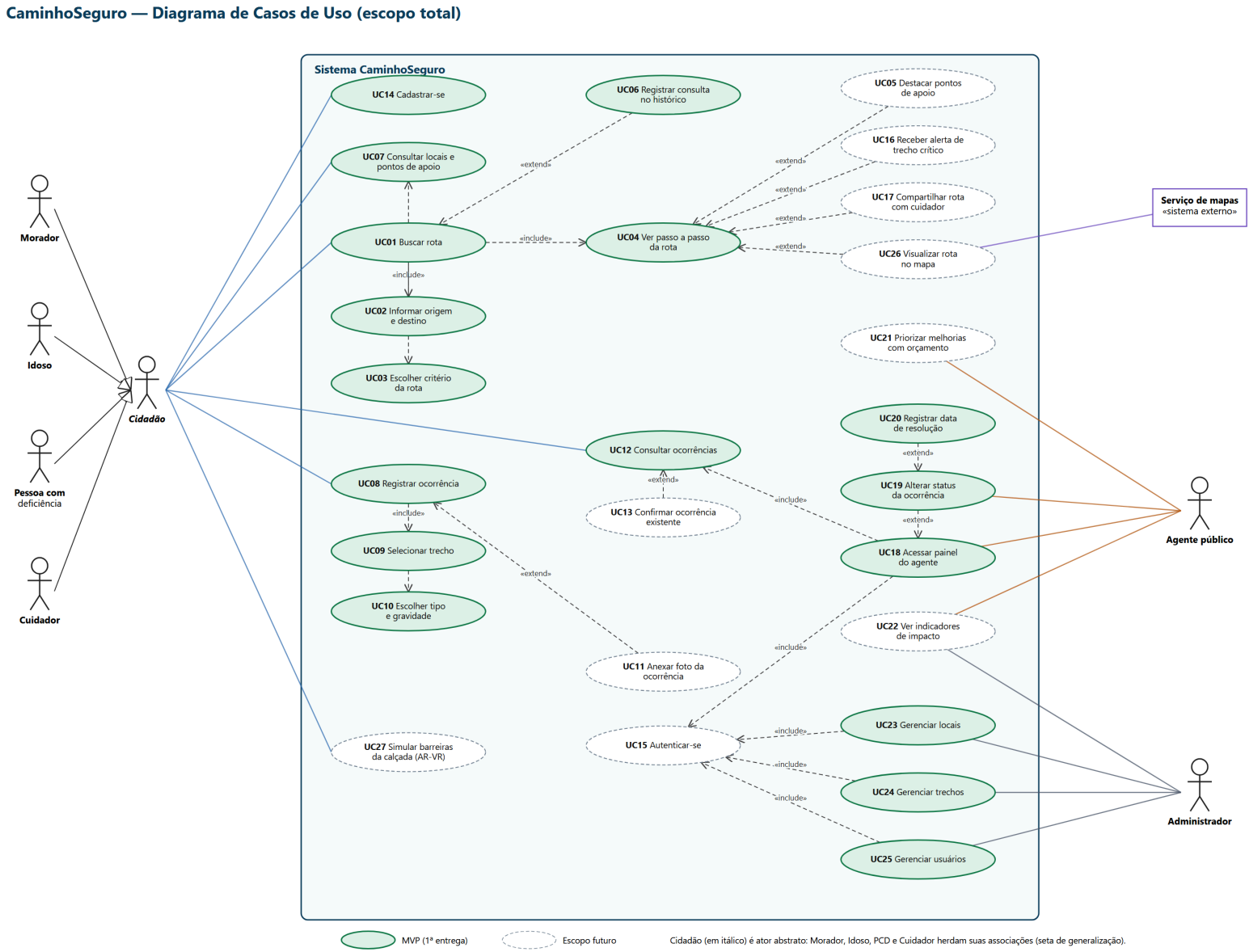


Figura 1: diagrama de casos de uso do CaminhoSeguro (escopo total). Elipses verdes = MVP; tracejadas = escopo futuro.

Especificação precisa para desenhar o diagrama (UML). Os casos marcados "fora do MVP" fazem parte do escopo total e aparecem no diagrama, mas não são implementados na primeira entrega.

3.1 Atores

Ator	Tipo	Descrição	Perfil na API
Cidadão	Primário, **abstrato**	Qualquer pessoa que consulta rotas e registra ocorrências. Generaliza os quatro atores abaixo	(generalização)
Morador	Primário, especialização de Cidadão	Morador ou frequentador do bairro	MORADOR
Idoso	Primário, especialização de Cidadão	Pessoa idosa (persona dona Maria)	IDOSO
Pessoa com deficiência	Primário, especialização de Cidadão	Pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida (persona Carlos)	PCD
Cuidador	Primário, especialização de Cidadão	Quem acompanha ou apoia o idoso ou a pessoa com deficiência (persona Renata)	CUIDADOR
Agente público	Primário	Servidor da subprefeitura (persona Patrícia)	AGENTE
Administrador	Primário	Equipe do sistema; mantém locais, trechos e usuários. Não é um perfil de usuário da API; os cadastros são feitos pelos endpoints de gestão (nesta fase, pela equipe)	(fora do enum)
Serviço de mapas	Secundário (sistema externo)	Fornece o mapa de fundo para visualizar a rota. Fora do MVP	n/a

Generalização de atores: Morador, Idoso, Pessoa com deficiência e Cuidador especializam Cidadão (herdam todas as associações de Cidadão). Agente público e Administrador são atores independentes.

3.2 Casos de uso

ID	Caso de uso	Resumo	Escopo
UC01	Buscar rota	Obter o caminho entre dois locais segundo um critério	**MVP**
UC02	Informar origem e destino	Escolher dois locais do bairro	**MVP**
UC03	Escolher critério da rota	RAPIDA, SEGURA ou ACESSIVEL	**MVP**
UC04	Ver passo a passo da rota	Lista de locais, tempo total, risco total e se é totalmente acessível	**MVP**
UC05	Destacar pontos de apoio no caminho	Mostra UBS e Centro Comunitário ao longo da rota	Fora do MVP (Should; a API já devolve o campo pontoApoio, então a tela já destaca como bônus)

ID	Caso de uso	Resumo	Escopo
UC06	Registrar consulta no histórico	Grava a consulta quando o usuário é identificado (indicador de impacto)	**MVP**
UC07	Consultar locais e pontos de apoio	Lista de locais, com filtro por ponto de apoio	**MVP**
UC08	Registrar ocorrência	Relatar um problema em um trecho	**MVP**
UC09	Selecionar trecho	Escolher o trecho onde está o problema	**MVP**
UC10	Escolher tipo e gravidade	Tipo da ocorrência (com gravidade padrão sugerida) e gravidade de 1 a 5	**MVP**
UC11	Anexar foto da ocorrência	Complementa o relato com imagem	Fora do MVP
UC12	Consultar ocorrências	Lista de ocorrências, com filtro por status	**MVP**
UC13	Confirmar ocorrência existente	Outro morador confirma que o problema persiste	Fora do MVP
UC14	Cadastrar-se	Cidadão cria seu usuário com perfil	**MVP**
UC15	Autenticar-se	Login com perfil e permissões	Fora do MVP
UC16	Receber alerta de trecho crítico	Aviso na rota sobre trecho com ocorrência grave aberta	Fora do MVP
UC17	Compartilhar rota com cuidador	Envia a rota a outra pessoa	Fora do MVP
UC18	Acessar painel do agente	Visão das ocorrências para gestão	**MVP**
UC19	Alterar status da ocorrência	ABERTA, EM_ANALISE ou RESOLVIDA	**MVP**
UC20	Registrar data de resolução	Ao resolver, grava a data (não pode ser anterior ao registro)	**MVP**
UC21	Priorizar melhorias com orçamento	Escolhe as melhorias de maior benefício dentro de um orçamento (problema da mochila, em Python)	Fora do MVP
UC22	Ver indicadores de impacto	% de trechos acessíveis e rotas acessíveis por semana	Fora do MVP
UC23	Gerenciar locais	Cadastrar, consultar, editar e excluir locais	**MVP**
UC24	Gerenciar trechos	Cadastrar, consultar, editar e excluir trechos	**MVP**
UC25	Gerenciar usuários	Cadastrar, consultar, editar e excluir usuários	**MVP**
UC26	Visualizar rota no mapa	Exibe a rota sobre um mapa	Fora do MVP
UC27	Simular barreiras da calçada (AR-VR)	Visualiza em simulação as barreiras de um trecho	Fora do MVP

3.3 Associações ator → caso de uso

Ator	Casos de uso
Cidadão (e, por herança, Morador, Idoso, PCD, Cuidador)	UC01, UC07, UC08, UC12, UC14, UC27 (UC13 e UC17 são alcançados pelas extensões de UC12 e UC04)
Agente público	UC18, UC19, UC21, UC22 (UC12 é alcançado pelo include de UC18; UC15 pelos includes)
Administrador	UC22, UC23, UC24, UC25 (UC15 é alcançado pelos includes)
Serviço de mapas (secundário)	UC26

3.4 Relações entre casos de uso

«include» (obrigatório, o caso base chama o incluído):

Base	Incluído	Observação
UC01 Buscar rota	UC02 Informar origem e destino	
UC01 Buscar rota	UC03 Escolher critério	
UC01 Buscar rota	UC04 Ver passo a passo	Resultado da busca
UC02 Informar origem e destino	UC07 Consultar locais	Os locais vêm da lista
UC08 Registrar ocorrência	UC09 Selecionar trecho	
UC08 Registrar ocorrência	UC10 Escolher tipo e gravidade	
UC18 Acessar painel do agente	UC12 Consultar ocorrências	
UC18, UC23, UC24, UC25	UC15 Autenticar-se	Fora do MVP; no MVP não há login

«extend» (opcional, a seta parte do caso que estende para o caso base):

Extensão	Base	Condição
UC06 Registrar consulta no histórico	UC01 Buscar rota	Quando o usuário é identificado
UC05 Destacar pontos de apoio	UC04 Ver passo a passo	Quando a rota passa por ponto de apoio
UC16 Receber alerta de trecho crítico	UC04 Ver passo a passo	Quando há ocorrência ABERTA com gravidade 4 ou 5 no caminho
UC17 Compartilhar rota com cuidador	UC04 Ver passo a passo	Quando o usuário escolhe compartilhar
UC26 Visualizar rota no mapa	UC04 Ver passo a passo	Quando o mapa está disponível
UC11 Anexar foto	UC08 Registrar ocorrência	Quando o usuário quer anexar imagem
UC13 Confirmar ocorrência existente	UC12 Consultar ocorrências	Quando o usuário vê uma ocorrência que também presencia
UC19 Alterar status da ocorrência	UC18 Acessar painel do agente	Quando o agente seleciona uma ocorrência (ponto de extensão: "ocorrência selecionada")

Extensão	Base	Condição
UC20 Registrar data de resolução	UC19 Alterar status	Quando o novo status é RESOLVIDA

Generalização de casos de uso: não utilizada, para manter o diagrama simples.

3.5 Regras de negócio ligadas aos casos de uso

- UC01: origem diferente de destino (senão erro 422). Pesos: RAPIDA = tempo; SEGURA = tempo + 2 × risco; ACESSIVEL ignora trechos inacessíveis e usa tempo + risco. Trechos com ocorrência ABERTA de gravidade 4 ou 5 recebem +5 no peso em SEGURA e ACESSIVEL. Sem caminho acessível, mensagem clara (404).
- UC19/UC20: a data de resolução não pode ser anterior ao registro (422).
- UC23: não é possível excluir local que tem trechos (409). UC25: e-mail não pode repetir (409).

3.6 Rastreabilidade com a API (coerência entre entregáveis)

UC	Recurso da API
UC01 a UC04, UC06	`GET /api/rotas?origem&destino&criterio&usuario` (grava em T_CS_ROTA_CONSULTA quando `usuario` vem)
UC07	`GET /api/locais` (filtro `?pontoApoio=true`)
UC08 a UC10	`POST /api/ocorrencias`, `GET /api/tipos-ocorrencia`, `GET /api/trechos`
UC12, UC18	`GET /api/ocorrencias` (filtro `?status=ABERTA`)
UC19, UC20	`PUT /api/ocorrencias/{id}` (status e dataResolucao)
UC14, UC25	`/api/usuarios` (CRUD)
UC23	`/api/locais` (CRUD)
UC24	`/api/trechos` (CRUD)

4. Backlog do Produto

4.1 Critérios de priorização

- **MoSCoW:** *Must* (compõe o MVP), *Should* (importante, próxima entrega), *Could* (desejável), *Won't* (não nesta vez).
- **Story Points:** sequência de Fibonacci (1, 2, 3, 5, 8, 13), medindo esforço relativo, não horas.
- **MVP = todas as histórias Must.** Elas correspondem ao que a API e o front realmente fazem: buscar rota por critério, ver passo a passo, registrar ocorrência, painel do agente mudar status e cadastrar locais, trechos e usuários.

4.2 Histórias de usuário

Formato: **Como** `<persona>`, **quero** `<ação>`, **para** `<benefício>`.

ID	História	UC	Critérios de aceite	MoSCoW	SP
US01	Como **dona Maria**, quero ver a lista de locais do bairro (UBS, mercado etc.), para escolher de onde saio e aonde vou	UC02, UC07	Lista traz nome e se é ponto de apoio; é possível filtrar por ponto de apoio; origem e destino selecionáveis	**Must**	3
US02	Como **dona Maria**, quero pedir uma rota pelo critério mais rápida, mais segura ou mais acessível, para sair com a opção que combina comigo	UC01, UC03	Os três critérios retornam rota; resposta traz tempo total, risco total e se é totalmente acessível; pesos conforme as regras da seção 3.5	**Must**	8
US03	Como **dona Maria**, quero ver o passo a passo da rota, para seguir o caminho com segurança	UC04	Lista os locais na ordem; mostra tempo total e risco total; texto grande e simples	**Must**	5
US04	Como **Carlos**, quero uma mensagem clara quando não existir rota acessível, para não perder tempo e saber o motivo	UC01	Sem caminho acessível: "Não há rota acessível entre X e Y"; origem igual ao destino é recusada com mensagem explicativa	**Must**	2
US05	Como **equipe do CaminhoSeguro**, quero que as consultas de rota fiquem registradas, para calcular as rotas acessíveis consultadas por semana	UC06	Quando `usuario` é informado, a consulta é gravada com critério, locais, tempo e data	**Must**	2
US06	Como **Carlos**, quero que trechos com ocorrência grave aberta pesem na rota, para que a comunidade influencie o caminho que me é sugerido	UC01	Trecho com ocorrência ABERTA de gravidade 4 ou 5 recebe +5 nos critérios SEGURA e ACESSIVEL; ao resolver, volta ao peso normal	**Must**	3
US07	Como **Renata**, quero registrar um problema em um trecho, para alertar a comunidade e a subprefeitura	UC08, UC09	Escolhe o trecho; informa tipo, gravidade (1 a 5) e descrição; ocorrência nasce ABERTA com data de registro; confirmação ao usuário	**Must**	5
US08	Como **dona Maria**, quero escolher o tipo de problema em uma lista com gravidade sugerida, para registrar sem precisar descrever tudo	UC10	Lista de tipos traz descrição e gravidade padrão; a gravidade pode ser ajustada	**Must**	2

ID	História	UC	Critérios de aceite	MoSCoW	SP
US09	Como **Patrícia**, quero ver as ocorrências no painel e filtrar por status, para saber o que precisa de atenção	UC12, UC18	Lista com trecho, tipo, gravidade e status; filtro por ABERTA, EM_ANALISE e RESOLVIDA	**Must**	3
US10	Como **Patrícia**, quero mudar o status de uma ocorrência e registrar a data de resolução, para mostrar o que foi tratado	UC19, UC20	Altera para EM_ANALISE ou RESOLVIDA; ao resolver, grava a data; data anterior ao registro é recusada com mensagem	**Must**	5
US11	Como **administrador**, quero cadastrar, editar e excluir locais, para manter o mapa do bairro atualizado	UC23	Campos nome, endereço, tipo, coordenadas e ponto de apoio; local com trechos não pode ser excluído	**Must**	3
US12	Como **administrador**, quero cadastrar, editar e excluir trechos, para representar as calçadas entre os locais	UC24	Informa origem, destino, tempo, risco (0 a 10), acessível, declividade e largura; origem diferente de destino	**Must**	3
US13	Como **morador**, quero criar meu usuário com meu perfil (idoso, pessoa com deficiência, cuidador ou morador), para usar o aplicativo e registrar ocorrências	UC14, UC25	Nome, e-mail e perfil obrigatórios; e-mail repetido é recusado; administrador pode listar, editar e excluir	**Must**	3
US14	Como **equipe**, quero validações e mensagens de erro padronizadas, para que o usuário entenda o que corrigir	UC08, UC23, UC24, UC25	Campos inválidos indicam qual campo; recurso inexistente informa o id; conflito e regra de negócio têm mensagem própria	**Must**	3
US15	Como **Renata**, quero ver os pontos de apoio destacados no passo a passo, para planejar onde a minha mãe pode descansar	UC05	Pontos de apoio aparecem destacados na lista de locais da rota	**Should**	2
US16	Como **Patrícia**, quero entrar com login e ter acesso apenas ao que meu perfil permite, para que só agentes alterem o status	UC15	Login por perfil; painel só para AGENTE; cadastros só para administrador	**Should**	8
US17	Como **Patrícia**, quero ver indicadores (% de trechos acessíveis e rotas acessíveis por semana), para acompanhar o impacto	UC22	Dois indicadores calculados a partir dos dados do banco	**Should**	5
US18	Como **Carlos**, quero ver a rota sobre um mapa, para entender melhor o caminho	UC26	Rota desenhada sobre o mapa de um serviço externo	**Could**	8
US19	Como **Renata**, quero anexar uma foto ao registrar um problema, para que a subprefeitura veja o problema	UC11	Foto opcional anexada à ocorrência, com limite de tamanho	**Could**	5
US20	Como **Renata**, quero compartilhar a rota com a minha mãe, para que ela a receba no celular	UC17	Envio de link ou mensagem com a rota escolhida	**Could**	3
US21	Como **morador**, quero confirmar que uma ocorrência continua existindo, para reforçar a prioridade	UC13	Confirmação única por usuário; contador visível ao agente	**Could**	3

ID	História	UC	Critérios de aceite	MoSCoW	SP
US22	Como **Carlos**, quero ser avisado se a rota passa por trecho com problema grave aberto, para decidir se sigo ou mudo de caminho	UC16	Aviso na rota listando os trechos com ocorrência ABERTA de gravidade 4 ou 5	**Could**	3
US23	Como **Patrícia**, quero um cálculo das melhorias de maior benefício dentro do orçamento, para priorizar as obras	UC21	Dado um orçamento, indica o conjunto de melhorias de maior benefício (mochila). Existe em Python como estudo; integração ao aplicativo fica para depois	**Won't** (desta vez)	13
US24	Como **dona Maria**, quero ver uma simulação (AR-VR) das barreiras de um trecho, para me preparar antes de sair	UC27	Simulação do trecho com barreiras. A simulação existe como entrega separada de AR-VR; integração ao aplicativo fica para depois	**Won't** (desta vez)	13

Resumo: 24 histórias | 14 Must | 3 Should | 5 Could | 2 Won't.

4.3 Planning Poker

Participantes: Lucas Branquinho e Vitor Bordalo (time de desenvolvimento). **Escala:** 1, 2, 3, 5, 8, 13. **Método:** para cada história, o PO lê e responde dúvidas; cada um escolhe uma carta em segredo; reveladas juntas. Se houver divergência, quem votou o maior e o menor explicam e vota-se de novo, até o consenso.

História de referência = 3 pontos: US01 (listar locais do bairro para escolher origem e destino): consulta simples a um recurso, com um filtro e uma tela de seleção. As demais foram comparadas com ela ("é maior, igual ou menor que a US01?").

Exemplo de rodada com divergência (US02, buscar rota por critério):

Rodada	Lucas	Vitor	Discussão
1	8	5	Vitor: "Dijkstra a gente já viu em Dynamic Programming, é adaptar." Lucas: "São três pesos diferentes, trechos bidirecionais, descarte dos trechos inacessíveis, mensagem de erro, mais o +5 das ocorrências graves. E precisa testar cada critério."
2	8	8	Vitor concorda que os casos de borda dobram o trabalho
Consenso	**8**		Registrado no backlog

Exemplo sem divergência (US07, registrar ocorrência): 5 e 5. Justificativa: três validações (trecho, usuário e tipo), regra de status inicial e tela com formulário, maior que a US01 e menor que a US02.

Exemplo de outro consenso (US10, mudar status): Lucas 3, Vitor 5. Vitor lembrou da regra da data de resolução e da mensagem de erro; Lucas aceitou. Consenso: 5.

4.4 MVP

O MVP reúne as 14 histórias Must (US01 a US14).

Bloco	Histórias	Pontos
Rotas	US01, US02, US03, US04, US05, US06	3 + 8 + 5 + 2 + 2 + 3 = **23**

Bloco	Histórias	Pontos
Ocorrências e painel do agente	US07, US08, US09, US10	5 + 2 + 3 + 5 = **15**
Cadastros e validações	US11, US12, US13, US14	3 + 3 + 3 + 3 = **12**
Total do MVP	14 histórias	**50 pontos**

4.5 Divisão em 2 sprints

Meta de capacidade: cerca de 25 pontos por sprint (duas pessoas).

Sprint	Meta	Histórias	Pontos
Sprint 1	"Dados e rota funcionando": cadastros e rota por critério	US11, US12, US13 (cadastros); US01 (locais); US02 (rota); US04 (mensagens); US05 (histórico)	3 + 3 + 3 + 3 + 8 + 2 + 2 = **24**
Sprint 2	"Passo a passo, ocorrências e painel": comunidade e agente	US03 (passo a passo); US06 (+5 por ocorrência grave); US07 e US08 (registrar ocorrência); US09 e US10 (painel); US14 (validações)	5 + 3 + 5 + 2 + 3 + 5 + 3 = **26**
Total		14 histórias	**50**

Justificativa da ordem: sem locais e trechos cadastrados não há rota, então os cadastros vão primeiro. As ocorrências dependem de trechos e usuários, e a regra +5 depende de ocorrências, por isso ficam no Sprint 2. As validações (US14) são aplicadas ao longo dos dois sprints e fechadas no Sprint 2.

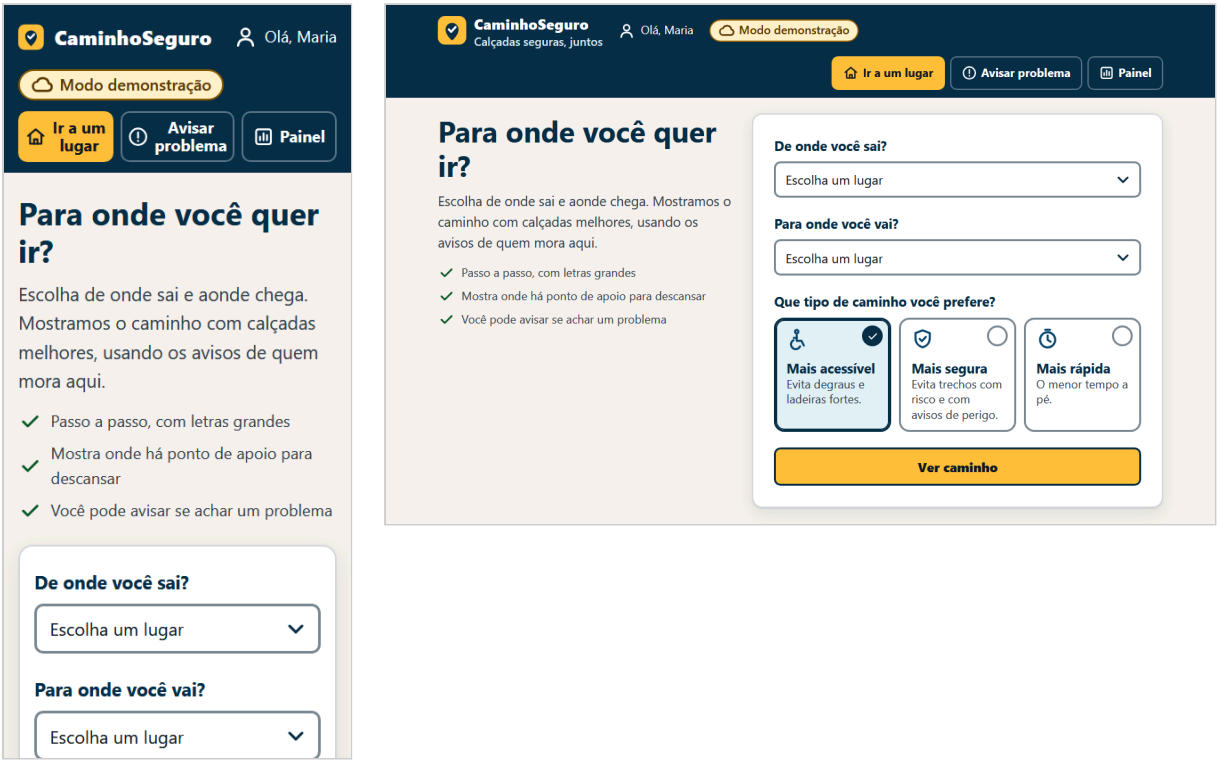
Definição de pronto: critérios de aceite atendidos, testado manualmente com os dados simulados, coerente com o contrato da API e com o banco, e revisado pelo outro integrante.

---

5. Protótipo

O protótipo do CaminhoSeguro apresenta quatro telas que cobrem os dois fluxos principais: o do cidadão (pedir rota e registrar problema) e o da agente (tratar ocorrências). As telas foram pensadas para dona Maria: poucos elementos por tela, letras grandes, contraste alto e linguagem simples (sem "grafo", "peso" ou "trecho técnico"). Cada tela é mostrada abaixo, seguida dos comentários de intenção e de adequação da UX.

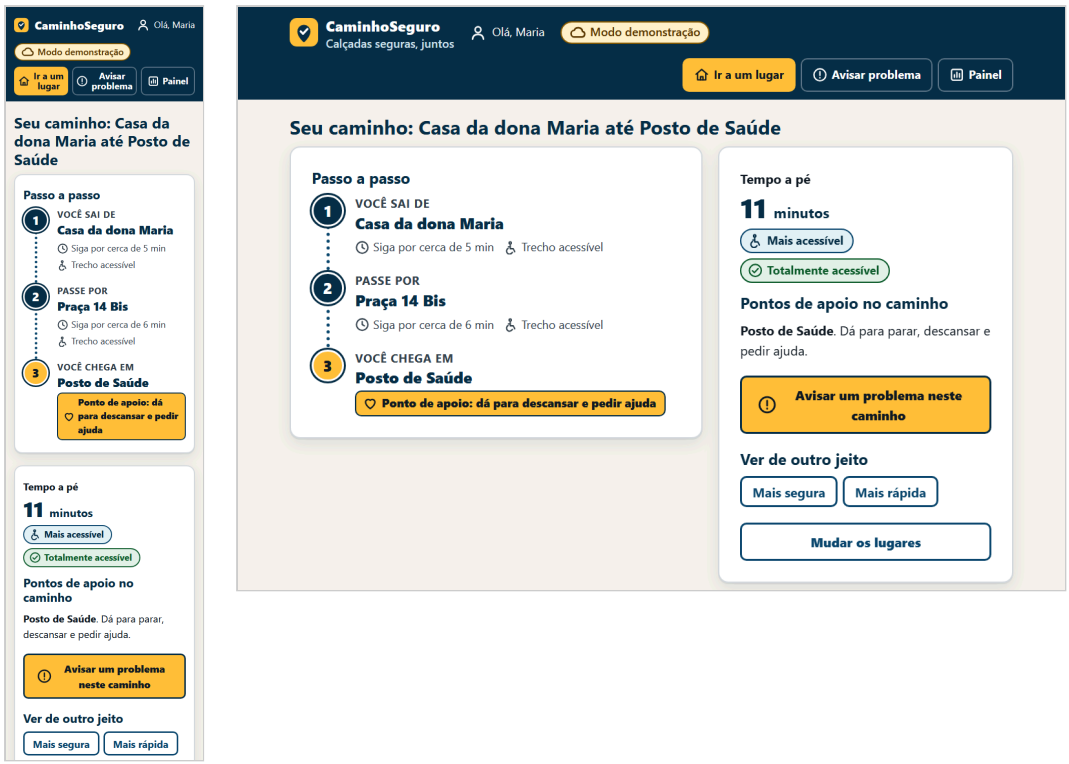
Tela 1: Início: para onde você quer ir?



Tela 1 no celular e no computador

- **Objetivo:** levar a pessoa de zero até pedir uma rota em poucos toques.
- **Para quem:** dona Maria e qualquer morador; é a porta de entrada.
- **Decisões de UX:**
- Uma ação principal por tela: o botão âmbar "Ver caminho", largura total.
- Pergunta em linguagem de conversa ("De onde você sai? / Para onde você vai?"), com listas de lugares em vez de digitar endereço (menos erro, bom para quem tem dificuldade de digitar).
- Três critérios como cartões grandes com ícone e uma linha de explicação. **"Mais acessível" vem marcado por padrão**, porque é o que o público principal precisa; os outros dois são uma escolha consciente.
- Três pontos curtos explicam o valor do app sem texto longo.
- **Acessibilidade:** `<label>` em cada seleção; validação própria com mensagem junto do campo e resumo em `role="alert"`; o foco vai ao primeiro campo com problema; destino igual à origem é bloqueado com texto claro. Nenhuma cor sozinha indica erro (ícone e frase).

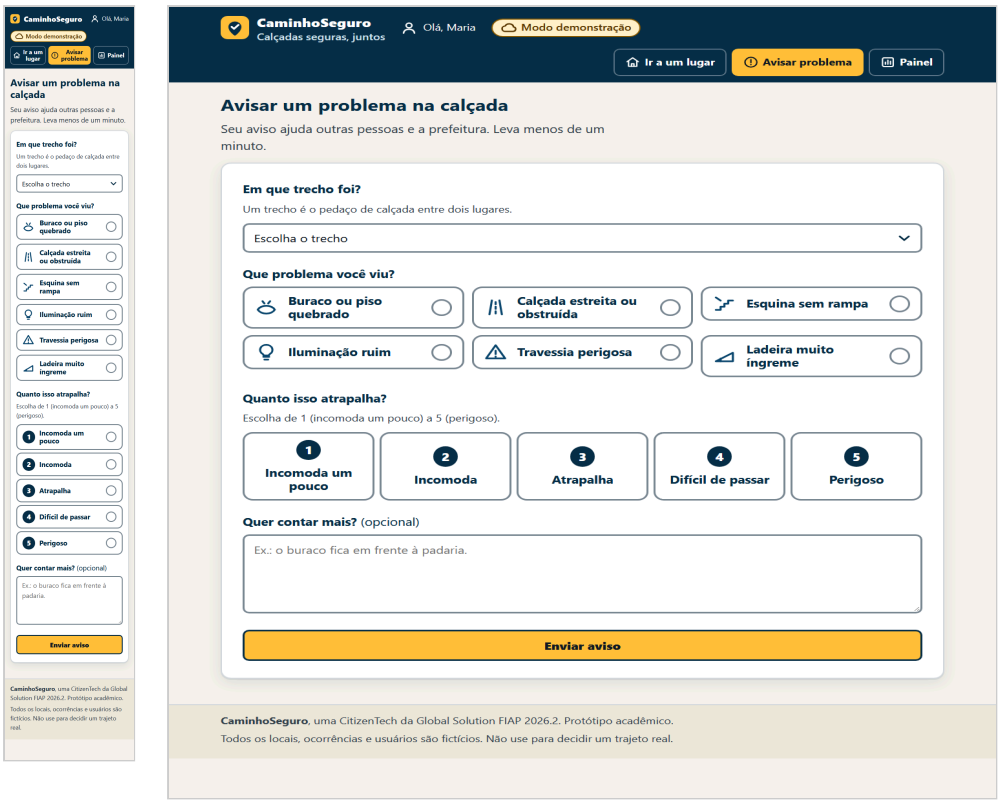
Tela 2: Resultado da rota



Tela 2 no celular e no computador

- **Objetivo:** mostrar o caminho de forma que dê para seguir andando, e deixar claro quanto tempo leva e se há risco.
- **Para quem:** dona Maria no dia a dia; cuidadores que combinam o trajeto com ela.
- **Decisões de UX:**
- **Lista numerada grande** com os locais em sequência ("Você sai de", "Passe por", "Você chega em"), ligados por linha pontilhada. Cada trecho mostra tempo e se é acessível.
- **Tempo total em destaque**, com selo do critério usado e selo "Totalmente acessível" (ícone de certo, verde) ou "Não é totalmente acessível" (ícone de alerta, âmbar), com aviso em texto e atalho para a versão mais acessível.
- **Pontos de apoio destacados** no próprio passo (etiqueta âmbar com coração: "dá para descansar e pedir ajuda") e resumidos no cartão lateral. Pensado para quem precisa parar no caminho.
- Avisos abertos da comunidade aparecem no trecho afetado, mostrando que o relato de moradores entra no cálculo.
- **Sem rota (404):** mensagem amigável com o motivo, o que fazer (outro tipo de caminho com cuidado, ou outro destino) e botões para tentar. Nada de tela de erro técnica. Origem igual a destino (422) e falha de rede também têm texto próprio.
- Ação secundária bem visível: "Avisar um problema neste caminho", que leva os trechos da rota para a tela 3.
- **Acessibilidade:** a região do resultado é `aria-live="polite"` e o foco vai para o título ao carregar; cada passo tem "Passo N" para leitor de tela; informação de acessibilidade nunca depende só de cor.

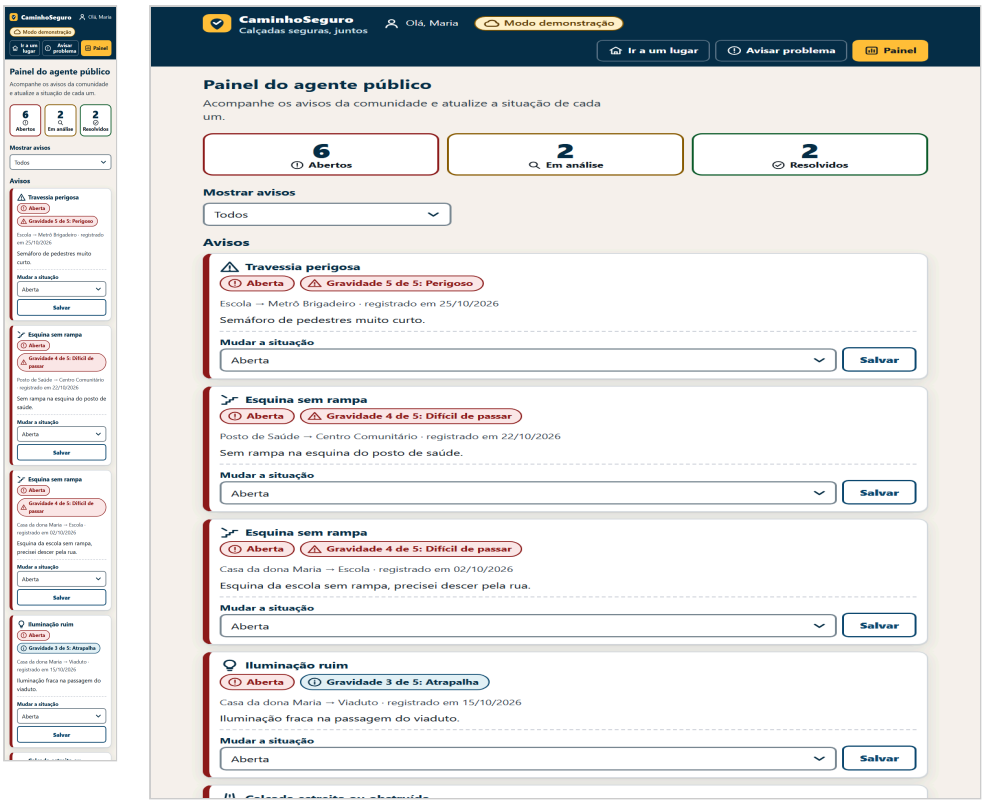
Tela 3: Avisar um problema



Tela 3 no celular e no computador

- **Objetivo:** permitir que qualquer pessoa registre um problema de calçada em menos de um minuto, alimentando o cálculo das rotas.
- **Para quem:** moradores, idosos, cuidadores.
- **Decisões de UX:**
- **Trecho pré-selecionado** quando a pessoa vem do resultado da rota; os trechos do caminho aparecem primeiro, num grupo "Neste caminho".
- **Tipo de problema em botões grandes com ícone** (buraco, calçada estreita, esquina sem rampa, iluminação, travessia, ladeira), dois ou três por linha, reconhecíveis sem ler.
- **Gravidade de 1 a 5 em palavras** ("Incomoda um pouco" a "Perigoso"), com número visível. Ao escolher o tipo, sugerimos a gravidade padrão daquele tipo, que a pessoa pode mudar.
- Descrição **opcional**, dita como tal; só três campos são obrigatórios.
- **Confirmação clara** ao enviar: ícone de certo, "Aviso enviado. Obrigada, Maria!", resumo do que foi enviado e próximos passos (voltar ao início ou avisar outro). Se falhar, o que a pessoa preencheu fica na tela.
- **Acessibilidade:** `<fieldset>` e `<legend>` para os grupos de rádio; erro junto de cada grupo e resumo em `role="alert"`; foco no primeiro problema; botão muda para "Enviando..." e fica desativado para evitar envio duplicado; a confirmação recebe o foco e é anunciada.

Tela 4: Painel da agente pública



Tela 4 no celular e no computador

- **Objetivo:** dar ao agente da subprefeitura uma visão rápida do que precisa de ação e um jeito simples de atualizar a situação.
- **Para quem:** agente público (secundário), que também pode ser acompanhado por cuidadores e moradores interessados.
- **Decisões de UX:**
- **Três contadores** no topo (abertos, em análise, resolvidos), com ícone, número grande e borda de cor diferente. Respondem "o que está pendente?" em um olhar.
- **Filtro por situação** com um único campo; a lista vem ordenada com abertos primeiro e, dentro deles, os mais graves.
- Cada aviso é um cartão com tipo, situação e gravidade (ícone e texto), trecho em palavras (origem para destino), data e descrição. A faixa lateral colorida reforça, mas não é a única pista.
- **Mudar a situação** com um campo e botão "Salvar" no próprio cartão; o resultado é confirmado em mensagem e os contadores atualizam na hora. Ao resolver, a data de resolução é preenchida.
- Estado vazio do filtro explica o que fazer ("Escolha 'Todos'").
- **Acessibilidade:** os contadores e as mensagens de confirmação ficam em regiões `aria-live`; após salvar, o foco volta ao botão do cartão alterado; tabelas foram evitadas em favor de cartões, que funcionam melhor em tela pequena e com leitor de tela.

---

6. Vídeo Pitch (link e roteiro)

Link (YouTube, não listado): https://youtu.be/JK46uoNLzO0

Duração: 2 min 06 s (limite: 3 min). **Narração:** Vitor Bordalo, com a voz gravada pelo integrante (sem voz sintética). O vídeo é ilustrado com artes da história da dona Maria e telas reais da aplicação, com legendas na tela (acessibilidade) e trilha suave.

6.1 Roteiro cronometrado (como foi gravado)

Cena	Tempo	O que aparece na tela	Narração
1. O problema	0:00 a 0:17	Rua com calçada quebrada e ladeira; dona Maria na porta de casa	"Um buraco na calçada pode prender uma pessoa dentro de casa. Esta é a dona Maria, personagem de 72 anos da Bela Vista. Ela quer ir ao posto de saúde a pé, sozinha. Mas calçada quebrada e ladeira transformam cada passo em risco. E nenhum mapa conta a ela qual caminho é seguro."
2. Para quem	0:17 a 0:25	Dona Maria, idosos, cadeirante e cuidadora nas ruas do bairro	"Foi por ela que criamos o CaminhoSeguro. É um app que mostra o caminho a pé mais seguro e acessível. Para idosos, cadeirantes e quem cuida de alguém."
3. O app funcionando	0:25 a 0:53	Telas da aplicação: escolha de origem, destino e critério; mapa da rota com tempo e pontos de apoio; registro de ocorrência em três passos; painel da agente mudando o status	"Dona Maria escolhe a origem, o destino e o caminho: acessível, seguro ou rápido. O mapa mostra o trajeto, o tempo a pé e pontos de apoio para descansar. No caminho, ela encontra um buraco. Em três passos, ela avisa. A prefeitura acompanha o aviso em um painel e atualiza a situação. Quando o problema é grave, o app passa a evitar aquele trecho nas próximas rotas. Assim, o aviso de uma pessoa protege todas as outras. E ela chega ao posto de saúde com tranquilidade."
4. Como construímos	0:53 a 1:21	Uma arte por disciplina, em sequência	"Por trás do app, sete disciplinas trabalharam juntas. Em Agile, backlog e dois sprints organizaram o trabalho. Em Database, um banco Oracle guarda locais, trechos e avisos. Em Java, uma API na nuvem calcula as rotas. Em Dynamic Programming, um algoritmo escolhe o melhor caminho. Em Data Science, analisamos os avisos. Em AR e VR, simulamos as barreiras em 3D. E em Network, desenhamos a rede."
5. Ecossistema e impacto	1:21 a 1:53	Moradores, prefeitura, posto de saúde e comércio; os dois indicadores; ODS 11, 10 e 3	"Um caminho seguro depende de muita gente. Os moradores avisam problemas. A prefeitura e a subprefeitura acompanham os reparos. Postos de saúde e o comércio local entram como pontos de apoio. Vamos medir o impacto com dois indicadores. O primeiro, o percentual de trechos acessíveis. O segundo, as rotas acessíveis consultadas por semana. Isso apoia os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 11, 10 e 3. Cidade acessível, menos desigualdade e mais saúde. E para chegar a outro bairro, basta trocar os dados."
6. Fechamento	1:53 a 2:06	Dona Maria chegando ao posto; logo, nomes, RMs, equipe 1, turma 2ESPH	"Os dados desta fase são simulados, mas o app já funciona e está no ar. Somos Vitor Bordalo e Lucas Branquinho, equipe 1, turma 2ESPH. CaminhoSeguro: para a dona Maria e para todos, sair de casa com segurança."

6.2 Como o vídeo foi produzido

- Narração gravada pelo integrante, uma faixa por cena, com volume normalizado.
- Telas capturadas da própria aplicação (entrega de DDD Java); demais imagens são ilustrações próprias, sem marcas de terceiros. Trilha sonora sintetizada pela equipe.
- Legendas na tela, em letra grande e alto contraste, sincronizadas com a fala.
- Publicado no YouTube como **não listado**; o link está na capa deste PDF.

6.3 Como as sete disciplinas se conectam

Disciplina	Papel no CaminhoSeguro
Agile	Backlog, sprints e pitch
Database	8 tabelas T_CS (bairro, tipo de local, local, trecho, usuário, tipo de ocorrência, ocorrência, consulta de rota), com DDL, DML e DQL em Oracle
DDD Java	API REST descrita no contrato (`/api/rotas`, `/api/ocorrencias`, ...)
Dynamic Programming	Dijkstra e Floyd-Warshall para rotas; mochila para melhorias com orçamento
Data Science	Análise de ocorrências por trecho
AR-VR	Simulação da rota e das barreiras
Network	Rede segmentada: VLANs, NAT, ACL, SSH, Wi-Fi WPA2

Apêndice. Roteiro de conversa com um morador real

O briefing pede conversar com alguém que convive com o problema. Sugestão de roteiro (10 a 15 minutos). Antes de começar, explicar o objetivo e pedir permissão; **não registrar nome, endereço, telefone nem outros dados pessoais** no trabalho (identificar apenas como "moradora, 70+ anos", por exemplo).

#	Pergunta
1	Com que frequência o(a) senhor(a) sai de casa a pé e para onde costuma ir?
2	Já deixou de sair ou mudou de planos por causa da calçada, da ladeira ou de uma travessia? Pode contar uma situação?
3	Qual é o pior trecho do seu caminho e o que o torna difícil?
4	Já caiu, tropeçou ou passou perto disso? O que aconteceu?
5	Como o(a) senhor(a) escolhe o caminho hoje? Usa aplicativo, pergunta a alguém, segue o costume?
6	O que preferiria: o caminho mais rápido, o mais seguro ou o mais plano? Por quê?
7	Se existisse um aplicativo que mostrasse rotas seguras e permitisse avisar sobre um buraco, usaria? O que ele precisaria ter para ser fácil?
8	Já tentou avisar a prefeitura sobre um problema na calçada? Como foi?

[RESPOSTAS]

(O aluno preenche após a conversa: perfil resumido e anônimo da pessoa, principais frases, o que surpreendeu e o que mudaria no projeto.)